

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Thomairys Sosa C.I.: 33.685.285

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión usando el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$. Simplifica la fracción a $\frac{5\pi}{12}$ y además calcula su valor decimal (1,309 rad). Procedimiento completo y correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución. Escribe la fórmula de la distancia, identifica las coordenadas y calcula las diferencias en los ejes ($x = 6, y = 8$). Aplica el Teorema de Pitágoras y llega directamente a la raíz de 100, obteniendo el resultado exacto de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Aunque la agrupación inicial de términos es un poco confusa en la escritura, el resultado final es perfecto. Suma correctamente las componentes ($45 - 15 = 30$ para $\hat{i}$ y $25 + 35 = 60$ para $\hat{j}$), obteniendo el vector resultante exacto ($30\hat{i} + 60\hat{j}$) N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra decimal correctamente a una expresión con potencias de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$). Sin embargo, omite la segunda instrucción de la pregunta: identificar y nombrar explícitamente el prefijo del S.I. (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Intenta resolver el problema aplicando factores de conversión en cadena. Plantea correctamente el factor de gramos a kilogramos (1 kg/1000 g), pero comete un **error conceptual grave en la conversión de volumen**, escribiendo que

$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ en lugar del valor correcto ($1,000,000 \text{ cm}^3$). Por causa de este factor incorrecto, obtiene un resultado erróneo de $0,103 \text{ kg/m}^3$.

Veredicto: Parcialmente correcto (Estructura de factores de conversión planteada, pero error en equivalencia cúbica) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen dominio en trigonometría, manejo de fórmulas geométricas y sumas de álgebra vectorial.

- Se recomienda repasar fuertemente las conversiones de unidades al cubo (volumen), recordando que al pasar de una unidad lineal (cm) a otra cúbica (cm^3), el factor numérico también debe elevarse al cubo (Ejemplo: $100^3 = 1,000,000$).